SISTEM MONITORING SUHU BOILER INDUSTRI

Novia Dwi Anggraini
2042251076

Athalia Mazaya Putri Santosa
2042251093

Program Studi Teknik Instrumentasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2026

Contents

1 Pendahuluan **3**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan 3
1.3 Manfaat 3

2 Studi Kasus Instrumentasi **4**

3 Algoritma dan Flowchart **4**
3.1 Algoritma Sistem 4
3.2 Flowchart Sistem 5

4 Penjelasan Program Rust **5**

5 Konsep OOP **6**

6 Implementasi Komputasi Numerik **6**

7 Hasil Pengujian **7**

8 Analisis Hasil **7**

9 Kesimpulan **8**

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi instrumentasi industri menuntut adanya sistem monitoring dan kontrol yang mampu bekerja secara real-time, akurat, dan aman. Salah satu sistem penting pada industri adalah boiler industri. Boiler digunakan untuk menghasilkan uap panas yang digunakan dalam berbagai proses produksi seperti pembangkit listrik, manufaktur, pengolahan makanan, dan industri kimia.

Suhu boiler harus dijaga agar tetap berada pada rentang operasi yang aman. Jika suhu terlalu rendah maka efisiensi sistem menurun, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan overheating yang berpotensi merusak peralatan dan membahayakan keselamatan operator.

Menurut penelitian mengenai monitoring boiler industri, sistem monitoring suhu dan tekanan secara real-time sangat penting untuk meningkatkan keselamatan serta efisiensi operasional boiler. Monitoring temperatur yang baik dapat membantu mendeteksi kondisi abnormal lebih awal sehingga risiko kerusakan dapat diminimalkan.

Pada project ini dibuat sebuah console application menggunakan bahasa pemrograman Rust untuk melakukan monitoring suhu boiler industri. Sistem dapat membaca suhu boiler, menampilkan status kondisi boiler, mengaktifkan alarm ketika terjadi overheat, dan melakukan stabilisasi suhu otomatis.

1.2 Tujuan

Tujuan dari project ini adalah:

1. Membuat sistem monitoring suhu boiler industri berbasis console application.
2. Membuat sistem kontrol suhu otomatis.
3. Mengimplementasikan konsep OOP menggunakan struct dan impl pada Rust.

1.3 Manfaat

Manfaat dari project ini adalah:

1. Membantu memahami sistem monitoring industri.
2. Melatih implementasi algoritma dan flowchart.
3. Melatih penggunaan bahasa Rust dalam sistem instrumentasi.
4. Memahami konsep monitoring dan kontrol suhu industri.

2 Studi Kasus Instrumentasi

Studi kasus pada project ini adalah sistem monitoring suhu boiler industri.

Sistem akan:

- Membaca nilai suhu boiler
- Menampilkan status boiler
- Mengaktifkan alarm jika overheat
- Mengontrol suhu agar tetap stabil

Kategori sistem termasuk:

- Sistem monitoring
- Sistem kontrol otomatis
- Sistem instrumentasi industri

3 Algoritma dan Flowchart

3.1 Algoritma Sistem

Berikut algoritma sistem monitoring boiler:

1. Membaca suhu boiler
2. Memeriksa kondisi suhu
3. Jika suhu terlalu rendah maka pembakaran ditambah
4. Jika suhu terlalu tinggi maka alarm dan pendingin aktif
5. Jika suhu normal maka sistem mempertahankan suhu
6. Menampilkan hasil monitoring
7. Sistem berjalan secara looping

3.2 Flowchart Sistem

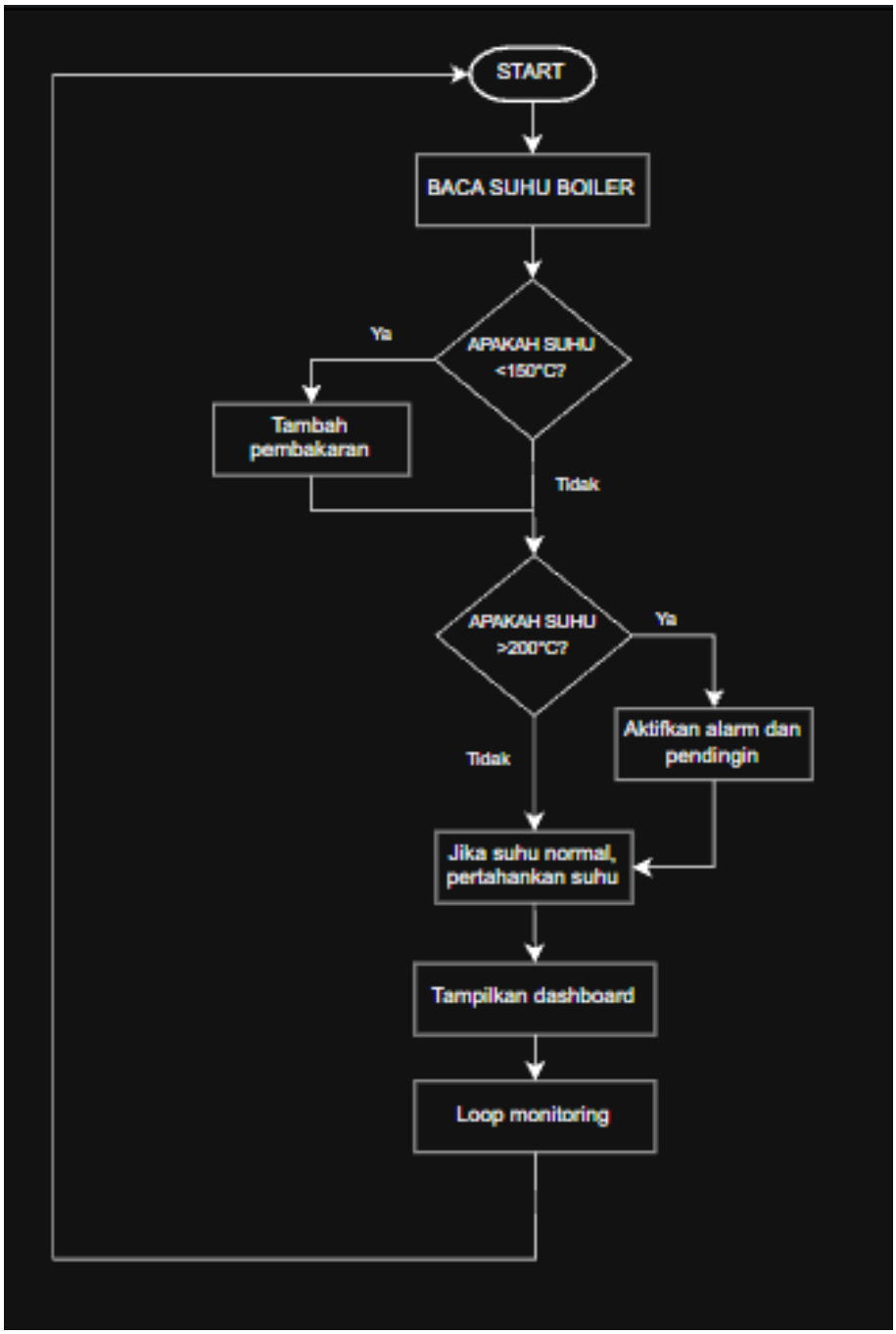

Figure 1: Flowchart Sistem Monitoring Boiler

4 Penjelasan Program Rust

Program dibuat menggunakan bahasa Rust dan dijalankan pada terminal VS Code.

Fitur utama program:

- Monitoring suhu realtime

- Alarm overheat
- Kontrol suhu otomatis
- Simulasi pendingin boiler

Program menggunakan:

- Percabangan
- Perulangan
- Fungsi
- Struct dan impl

5 Konsep OOP

Program menggunakan konsep Object Oriented Programming (OOP) pada Rust menggunakan struct dan impl.

Contoh object yang digunakan:

- Sensor
- Controller
- MonitoringSystem

Contoh implementasi:

```
struct Sensor {
    name: String,
    value: f32,
}

impl Sensor {
    fn display(&self) {
        println!("Sensor: {}", self.name);
    }
}
```

6 Implementasi Komputasi Numerik

Pada project ini digunakan metode Moving Average sederhana untuk menstabilkan pembacaan suhu sensor.

Rumus Moving Average:

$$MA = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_n}{n}$$

Metode ini digunakan untuk:

- Mengurangi noise pembacaan sensor
- Menstabilkan data suhu
- Membuat monitoring lebih akurat

7 Hasil Pengujian

Berikut hasil tampilan program saat dijalankan:

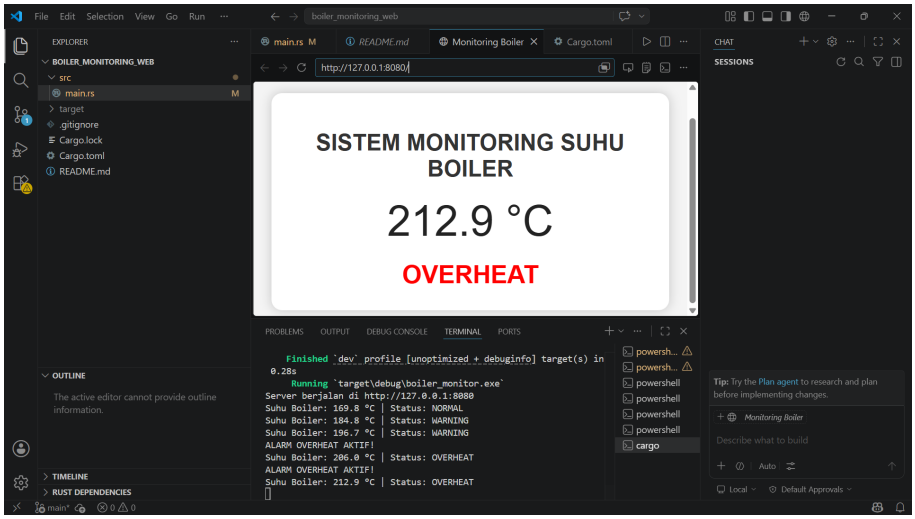

Figure 2: Hasil Program Monitoring Boiler

Pengujian dilakukan pada beberapa kondisi:

- Suhu terlalu rendah (Suhu $< 150°C$)
- Suhu normal (150°C – 180°C)
- Suhu warning (181°C – 200°C)
- Suhu overheat (Suhu $> 200°C$)

8 Analisis Hasil

Berdasarkan pengujian yang dilakukan:

- Sistem berhasil membaca suhu boiler
- Sistem dapat mendeteksi overheat
- Alarm aktif saat suhu melewati batas aman
- Sistem pendingin berhasil menurunkan suhu

Program telah memenuhi konsep dasar sistem monitoring dan kontrol instrumentasi industri.

9 Kesimpulan

Sistem monitoring suhu boiler industri berhasil dibuat menggunakan bahasa Rust.

Program mampu:

- Memonitor suhu boiler
- Menampilkan status monitoring
- Mengontrol suhu secara otomatis
- Mengaktifkan alarm overheat

Project ini juga telah menerapkan konsep:

- Algoritma
- Flowchart
- Object Oriented Programming
- Komputasi numerik